

版本 1.1.3 (修订 3)

工业监控 — 设计手册

版本 1.1.3 · 修订 3 · 平台: Windows 10/11 工控机、Android 11 工业平板

技术栈: .NET 10 MAUI · 信捷 XD5E-60T10 · Modbus TCP · MQTT

PDF 版: DESIGN.pdf (运行 `python ../scripts/export-design-pdf.py` 重新生成)

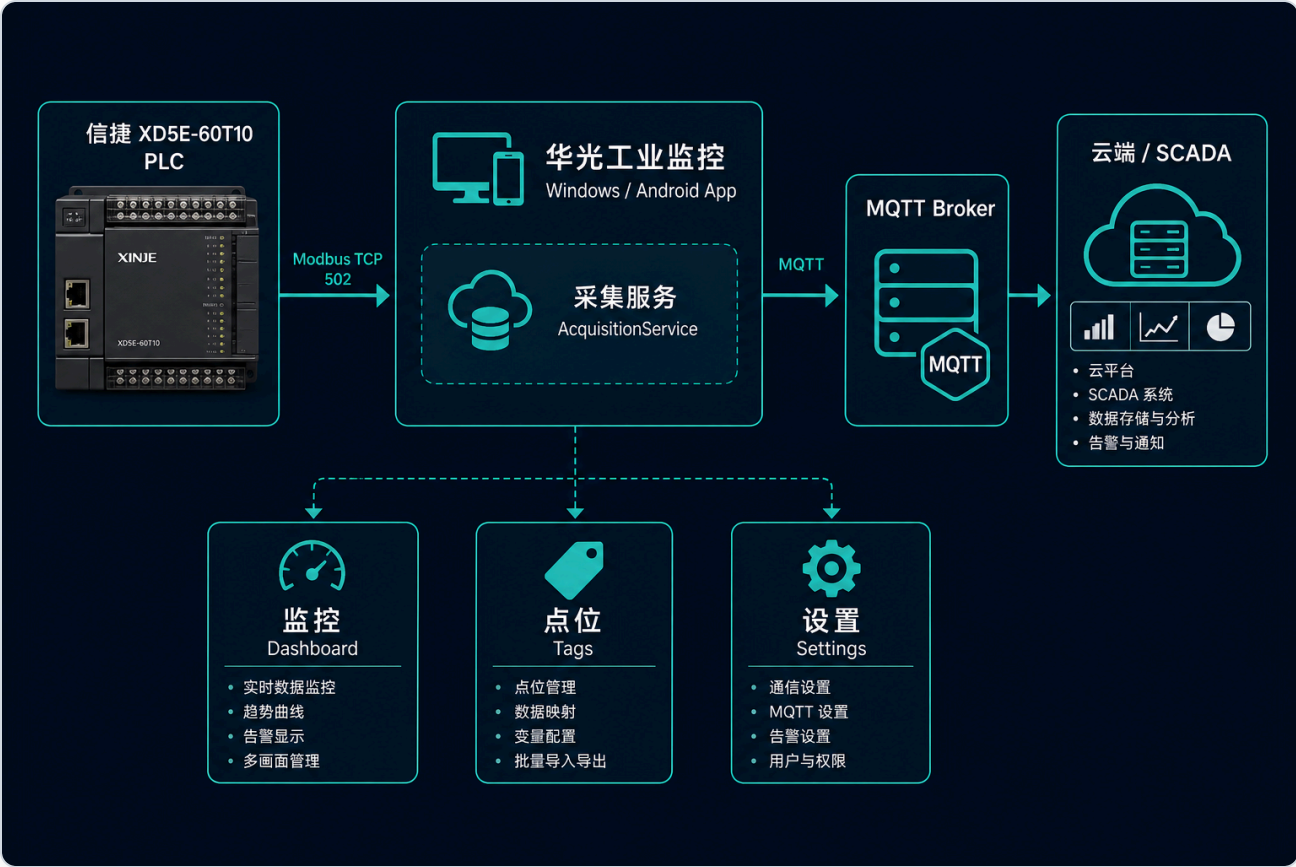
1. 产品概述

工业监控 是一套面向热熔胶复合产线的现场采集终端。支持两种运行方式:

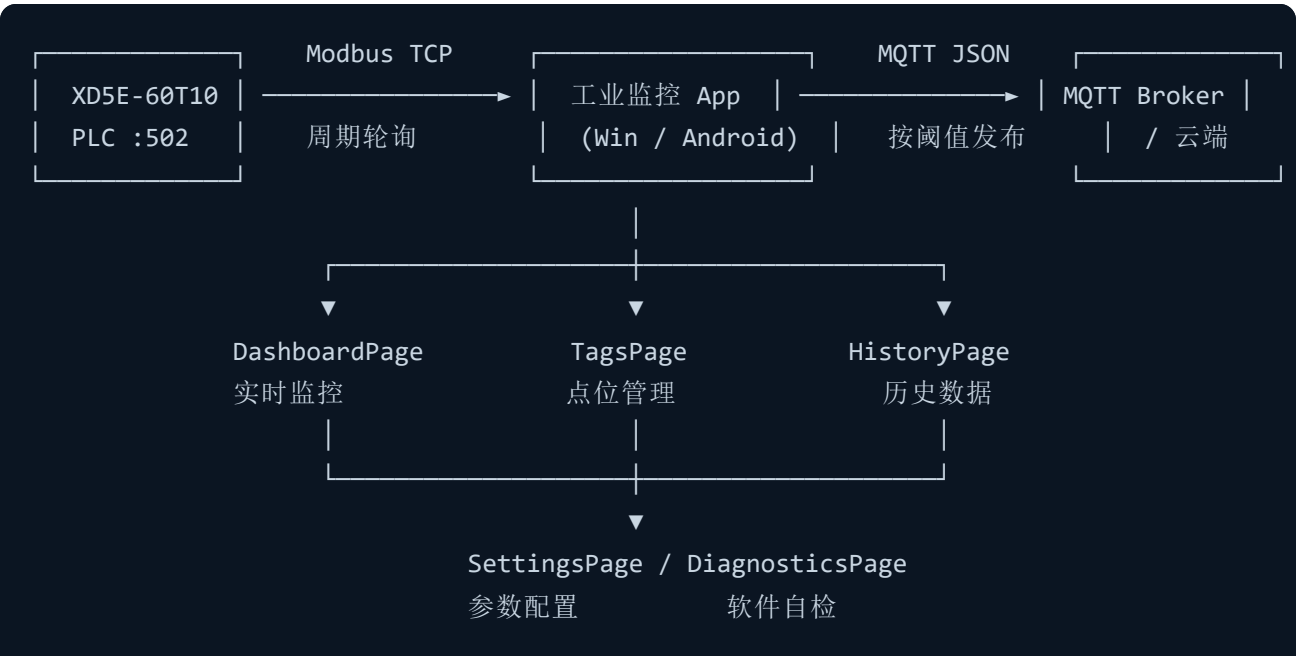
- 采集模式:** 按设定周期从信捷 PLC 读取机台点位, 经阈值与精度处理后, 以 JSON 通过 MQTT 上报。
- 订阅模式:** 连接同一 MQTT Broker, 订阅一个或多个主题, 在局域网内查看其他采集终端的遥测数据。

项目	说明
应用名称	工业监控
版本号	1.1.3 (<code>ApplicationDisplayVersion</code>)
修订号	3 (<code>ApplicationVersion</code> , <code>Android versionCode</code>)
包名 / ID	<code>com.industrial.monitor</code>
默认产线	先河热熔胶复合机 (<code>192.168.6.10</code>)
可选产线	华迪热熔胶复合机 (<code>192.168.6.20</code>)
PLC 型号	信捷 XD5E-60T10, Modbus TCP 502

2. 系统架构



系统架构



2.1 核心模块

模块	职责
AcquisitionService	采集模式：轮询 PLC、模拟数据、阈值判断、MQTT 发布
SubscriptionService	订阅模式：连接 Broker、多主题订阅、解析遥测 JSON
SubscribeTopicHelper / MqttTopicMatcher	主题列表规范化、MQTT 通配符匹配
ModbusTcpPlcClient	信捷地址映射与 Modbus 读寄存器
MqttPublisher / MqttConnectionFactory	MQTT 连接与 JSON 报文发布
SettingsStore	本地 settings.json 持久化（优先于 Excel 覆盖）
LineExcelConfigService	产线 Excel 导入/导出（配置、点表、字段映射、显示分组）
HistoryStore	本地 SQLite 历史快照存储、查询、删除与保留期清理
LineCatalog	产线数据地址规划点表
WindowsStartupRegistration	Windows 开机自启注册表项
MonitorCoreTests	核心逻辑单元测试（诊断页可触发）

2.2 数据流（采集模式）

1. 按 **扫描周期**（默认 60 s / 60000 ms）读取所有启用点位
2. 温度点位按 **精度** 四舍五入（全局默认或点位单独设置）
3. 若 **温度发布阈值** > 0，仅当任一温度变化 $\geq$ 阈值时才发布；否则每次扫描都发布
4. 监控页 **始终刷新** 显示，与是否发布 MQTT 无关

2.3 数据流（订阅模式）

1. 连接 Broker，**同时订阅** 设置中配置的全部主题（支持 + / #）
2. 收到 JSON 遥测后按 主题::deviceId 区分设备并缓存
3. 首页 **主题筛选** 可选「全部」或某一主题，设备列表随之过滤

4. 运行中可在首页 **添加主题**，保存后自动重连并增订，无需停止订阅

3. 视觉设计规范（Windows）

3.1 设计语言

深色工业风，高对比度数值、低干扰背景，适配工控机长时间运行。

3.2 色彩

用途	色值	说明
页面背景	#0B1522	主背景
卡片背景	#152536	点位卡片、状态块
卡片边框	#1F3A52	1 px 描边
Tab 栏背景	#101C28	底部导航
主强调色	#2EC4B6	数值、选中 Tab、按钮
主文字	#FFFFFF	标题
次级文字	#8AA0B5	标签、说明
数值辅助	#C9D6E2	报文、点名
成功 / 已连接	#3DDC97	状态点
警告	#FFB347	未发布提示
错误	#FF6B6B	异常信息
删除按钮	#5A2430	危险操作

3.3 字体与圆角

元素	规格
页面标题	20 pt, Bold, White
区块标题	18 pt, Bold
实时数值	22 pt, Bold, #2EC4B6
卡片圆角	8 px
状态点	7-8 px 圆形

3.4 导航结构

底部 **TabBar** 五页，**无顶部 Shell 标题栏**（`Shell.NavBarIsVisible=False`），内容区自带标题。

Tab	路由	功能
监控	dashboard	实时数据、启停采集/订阅、连接状态、订阅主题筛选
点位	tags	按显示分组浏览点位，增删改、手动值、显示精度
历史	history	本地 SQLite 历史记录表格查询、删除、分页加载
设置	settings	运行模式、产线 Excel、PLC、MQTT、阈值与精度、历史开关
诊断	diagnostics	软件自检，运行核心单元测试

4. 界面设计 (Windows)

4.1 监控页



监控页

布局 (上 → 下)

区域	内容
顶栏	应用名、设备 ID、运行模式；PLC / MQTT 状态卡片； 启动/停止 按钮。 竖屏 为三行（标题 → 按钮 → 状态），按钮区可横向滚动； 横屏 保持单行三列
订阅区	（订阅模式）主题筛选 Picker、「全部」+ 各配置主题；添加主题输入框与按钮
设备选择	（订阅模式且有数据）远程设备 Picker；「全部」视图下显示 设备ID（主题）
信息条	发布/订阅主题摘要；橙色状态提示；红色错误信息
主区域	按 显示分组 分块，自适应网格卡片展示各点位实时值、单位、地址/来源主题、质量、更新时间
底栏	最近 MQTT 报文摘要（单行截断）

状态指示

- 绿点 + 「已连接」：PLC / MQTT 正常
- 灰点 + 「未连接」：未连或模拟模式下未建立连接

交互

- 「启动采集」：开始轮询并按规则发布 MQTT
 - 「停止采集」：断开 PLC / MQTT，停止轮询
 - 「启动订阅 / 停止订阅」：订阅模式下连接 Broker 并监听配置主题
 - 主题筛选切换不中断订阅；添加主题后若已在运行则自动刷新订阅列表
-

4.2 点位页



点位页

布局

区域	内容
顶栏	标题「采集点位」、产线摘要 + 新增 按钮
说明	分组与颜色同产线 Excel「点表-显示分组」；MQTT 字段见「字段映射」表
主区域	虚拟化分组列表（CollectionView），每组标题带颜色条与数量；卡片含名称、分组、地址、来源、MQTT 字段、启用状态
卡片操作	编辑 / 删除（删除为红色按钮）

进入页面时若数据未变则不重复加载；编辑/删除后强制刷新。

点位编辑页（从本页跳入）

- 信捷地址：D100、M0、X20（八进制）、Y0

- 浮点占两个 D，默认字节序 **CDAB**
- Scale / Offset 工程量换算
- **显示精度**：0–4 位小数，留空则使用设置页全局精度

产线切换或从 Excel 载入时在「设置」页操作；已保存的 `settings.json` 优先，Excel 仅在首次安装或点表为空时自动覆盖。

4.3 历史页

布局

区域	内容
顶栏	标题「历史数据」、摘要（共 N 条 / 已加载 M 条）
筛选	时间范围（24 小时 / 7 天 / 30 天）、设备 Picker
操作	刷新、删除筛选、清空全部
表头	等宽 Consolas 列名行（时间、设备、各点位）
主区域	虚拟化列表，每行一条快照 + 删 按钮
底栏	加载更多 按钮、加载指示、状态消息

交互

- **不自动加载**：进入页面或切换筛选后，须手动点「刷新」
- **分页**：每页 40 条；滑到底部或点「加载更多」继续；按当前筛选条件统计总数
- **删除**：单条删除即时从列表移除；批量删除后清空列表并提示重新刷新

须在「设置 → 历史数据」中开启记录；关闭后历史页提示在设置中开启。

4.4 设置页

华光工业监控

采集

产线

先河热熔胶复合机

设备编号

HG-RTJ-001

扫描周期 (ms)

1000

温度发布阈值 (°C)

0.5

温度精度 (°C)

1

使用模拟数据

☒

PLC · 信捷 XD5E-60T10

PLC IP 地址

192.168.6.10

端口

502

超时时间 (ms)

1000

MQTT

MQTT 服务器

127.0.0.1:1883

发布主题

huaguang/{deviceId}/telemetry

QoS

1

保留消息

☐

保存设置

监控

点位

设置

设置页

分组字段

采集

字段	说明
运行模式	采集模式 （读 PLC 发 MQTT）或 订阅模式 （看远程遥测）
订阅主题	订阅模式下可配置 多个 主题，支持 + / # ；至少保留一个
产线（Excel）	先河 / 华迪；每条产线一个xlsx，含配置、MQTT 报文、字段映射、点表、显示分组说明
Excel 操作	从 Excel 载入、保存到 Excel、从其他文件导入 ；路径见 config/lines/ 或用户 lines/
设备编号	MQTT {deviceId} 替换用（采集模式）
扫描周期	200–60000 ms，默认 60000 ms（60 s）
温度发布阈值	0 = 每次都发；>0 = 任一温度变化达该 °C 才发
温度精度	0–4 位小数，全局默认；各点位可单独覆盖
使用模拟数据	无 PLC 时生成波形数据，可验证 MQTT
开机自动启动	Windows 登录后运行本程序（需平台支持）
启动后自动运行	打开程序后自动开始采集或订阅

历史数据

字段	说明
记录开关	采集/订阅快照写入本地 SQLite
保留天数	1–365，默认 14；启动时清理过期记录

PLC（信捷 XD5E-60T10）

字段	默认
IP	192.168.6.10 / 192.168.6.20
端口	502
站号	1
超时	2000 ms

MQTT

字段	默认
Broker	127.0.0.1:1883
ClientId	可空, 自动生成
用户名 / 密码	可选
TLS	可选
主题	monitor/{deviceId}/telemetry
QoS	0

保存设置时写回 settings.json 并同步 Excel（采集模式）。停止采集/订阅后再改 PLC/MQTT 或导入 Excel（首页运行中添加订阅主题除外）。

4.5 诊断页

区域	内容
顶栏	标题「软件自检」、版本号与修订号、状态与摘要
操作	核心测试（Modbus 地址、MQTT 匹配、Excel 读写、历史存储等单元测试）
结果	逐条 PASS/FAIL 列表

5. MQTT 报文格式

```
{
  "deviceId": "先河热熔胶复合机",
  "timestamp": "2026-08-19T05:30:00Z",
  "simulator": false,
  "plcHost": "192.168.6.10",
  "quality": "Good",
  "tags": {
    "热熔胶盘温度（热熔胶机1）": 180.5,
    "胶管温度（热熔胶机1）": 175.2,
    "车速": 45.2
  }
}
```

字段	说明
quality	Good 全部成功；Uncertain 部分点位失败
tags	键为点位名称，温度为精度处理后数值

6. 默认点表（节选）

来源：产线数据地址规划 — 仅「机台获取」REAL 点位。

名称	地址	单位
运行状态	D1000	开/关（Bool，0/1 启动指示灯）
热熔胶盘温度（热熔胶机1）	D6000	℃
胶管温度（热熔胶机1）	D6002	℃
油温机温度	D6200	℃
车速	D1030	—
卷曲张力	D1090	—

手动输入（不读 PLC，在点位页编辑手动值后随 MQTT 发布）：

名称	类型	单位
胶辊型号	文本	—
胶水型号	文本	—
门幅	浮点	mm
厚度	浮点	mm

华迪产线无「上展开转速率」。

7. 部署与运行 (Windows)

场景	方式
开发调试	Visual Studio F5, <code>net10.0-windows10.0.19041.0</code>
生成安装包	VS Release 发布 (自动) 或 <code>build-installer.bat</code> → <code>installer/output/IndustrialMonitor-Setup.exe</code>
现场工控机	双击安装包 , 向导安装到 Program Files
无 PLC 联调	勾选模拟数据 + 本地 Mosquitto (<code>start-test-mqtt.ps1</code>)

安装包 (推荐)

- 格式: Inno Setup 单文件 `IndustrialMonitor-Setup.exe`
- 现场: 双击安装, 可选桌面图标与开机启动, 支持卸载
- 无需命令行、无需预装 .NET (Release 自包含)

开机自动启动

- 安装向导中可勾选「开机自动启动」
- 「设置 → 开机自动启动」可开关; 保存后立即生效
- 「设置 → 启动后自动采集」: 程序打开后自动点「启动采集」(默认开启)
- 默认开启; 工控机重启并登录 Windows 后程序自动运行并开始采集

运行环境

- Windows 10 1809+ x64
 - Debug 需安装 [Windows App Runtime 1.7]
(<https://aka.ms/windowsappsdk/1.7/latest/windowsappruntimeinstall-x64.exe>)
 - Release 自包含, 工控机无需预装 .NET
-

8. 文件与目录

```
huaGuang/
├── config/lines/           ← 随程序分发的默认产线 Excel
├── installer/
│   ├── IndustrialMonitor.iss ← Inno Setup 脚本
│   └── output/             ← 生成的 IndustrialMonitor-Setup.exe
├── docs/
│   ├── DESIGN.md          ← 本设计手册
│   ├── CHANGELOG.md       ← 版本更新日志
│   └── images/             ← 界面与架构图
├── src/HuaGuang.Monitor/   ← MAUI 主工程
├── src/HuaGuang.Monitor.Core/ ← 核心逻辑 (Modbus、MQTT、历史、Excel)
├── scripts/               ← 编译、发布、测试脚本
└── test/                  ← MQTT 与示例配置
```

9. 修订记录

版本	日期	说明
1.1.3	2026-08-22	历史表格与删除、手动刷新与分页加载；点位虚拟化；设置持久化；监控页竖横屏布局
1.1.2	2026-08-21	产线 Excel 配置、SQLite 历史记录、MQTT 扩展连接参数
1.1.1	2026-08-20	诊断 Tab 与核心自检；桌面/订阅 UI 与内存优化
1.1	2026-08-20	订阅模式与多主题切换、Windows Inno 安装包、开机自启、点位显示精度、默认手动标签
1.0	2026-08-19	初版：三 Tab 界面、温度阈值/精度、Windows 界面说明